

Lizbeth Alexandra Torres Flores

Diplôme d'ingénieur généraliste (en cours) · Génie électronique

lizbeth.torres-flores@imt-atlantique.net
lizbeth.alexandra.torres@gmail.com
+33 7 83 36 40 71
Brest / Rennes, France
GitHub
LinkedIn

Je prépare le Diplôme d'ingénieur généraliste à IMT Atlantique dans le cadre d'un double diplôme avec l'UNI, où j'ai obtenu mon diplôme en génie électronique. Je conçois et valide des systèmes embarqués, des prototypes IoT, de la logique FPGA et des méthodes de vision par ordinateur. Mon parcours comprend la recherche VIS-SWIR à l'Institut Pascal, les études d'éclairage de salles électriques et le dimensionnement d'UPS chez ABB Pérou, ainsi que le développement Python à l'Université de l'Alberta.

Compétences clés : Python, C/C++, VHDL ; ESP32, STM32, EFR32MG24 et FPGA ; OpenCV et PyTorch ; communications IoT ; DIALux et dimensionnement UPS.

Formation

IMT Atlantique AOÛT 2025-AUJOURD'HUI
Diplôme d'ingénieur généraliste (Bac+5) · Double diplôme Brest / Rennes, France

Sélectionnée pour le double diplôme IMT Atlantique-UNI. En deuxième année, j'ai suivi IoT et 5G pour l'Industrie 4.0. En troisième année, je suis le parcours Systèmes embarqués et hétérogènes, avec des travaux pratiques sur Zynq-7000/ZedBoard, ARM, FPGA, AXI, Vivado/Vitis et Linux.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2020-2025
Génie électronique Lima, Pérou

À l'UNI, j'ai étudié les circuits électroniques, la programmation, les systèmes numériques et le contrôle. J'ai mis ces connaissances en pratique en concevant, programmant et testant des prototypes ; mes projets de mathématiques et d'ingénierie sont présentés séparément dans la rubrique Projets.

Expériences professionnelles et de recherche

Institut Pascal AVR.-AOÛT 2026
Stagiaire de recherche en vision par ordinateur Université Clermont Auvergne · Clermont-Ferrand, France

À l'Institut Pascal, j'ai étudié le recalage d'images routières acquises par caméras visible (VIS) et infrarouge à ondes courtes (SWIR). Les écarts de contraste et de texture compliquent les correspondances entre modalités.

- Participé à la conception et à la réalisation du protocole RASMD : quatre conditions météo, deux sens de recalage, 100 paires par tâche et quatre métriques complémentaires.
- Implémenté l'appariement de points et l'estimation d'homographie. Patch-MAGSAC++ associe des correspondances locales SuperPoint/LightGlue à MAGSAC++ pour obtenir une homographie globale.
- Développé et évalué RoMa-MIND, qui combine les correspondances denses de RoMa et un raffinement multimodal fondé sur MIND.
- Automatisé la préparation des données, le recalage et l'évaluation avec Python, OpenCV, PyTorch et Makefile, puis développé l'interface Streamlit de comparaison.

Livrables: Protocole reproductible, deux implémentations, expériences bidirectionnelles et interface de comparaison; Analyse par météo, sens et métrique, avec superpositions et visualisation des écarts.

Résultat: Les deux méthodes surpassent des références différentes selon la tâche. En conditions ensoleillées, pour le recalage SWIR vers VIS, RoMa-MIND obtient 3,43 px d'erreur de reprojection contre 14,81 px pour ORB/RANSAC. Patch-MAGSAC++ se distingue dans plusieurs tâches VIS vers SWIR. Aucune méthode ne domine tous les cas ; une homographie globale laisse aussi des écarts locaux liés à la profondeur.

Outils: Python · OpenCV · PyTorch · SuperPoint · LightGlue · MAGSAC++ · RoMa · MIND · Makefile · Streamlit

ABB Pérou DÉC. 2024-AOÛT 2025
Stagiaire en ingénierie électrique · Process Industries / Process Automation Division Process Industries · Lima, Pérou

Chez ABB Pérou, j'ai travaillé sur l'éclairage de salles électriques et le dimensionnement d'UPS pour des projets miniers et industriels au Pérou et en Colombie. Chaque salle nécessitait une étude et des spécifications propres.

- Modélisé les salles électriques en 3D dans DIALux et choisi types et implantation des luminaires pour l'intérieur, l'extérieur et l'éclairage de secours.
- Vérifié les niveaux d'éclairement requis pour chaque espace et ajusté les conceptions aux exigences du projet et du pays.
- Dimensionné batteries et chargeurs d'UPS selon IEEE 1115 et IEEE 485 et migré vers Python la première partie d'un traitement auparavant manuel dans Excel.
- L'outil Python reçoit les données et produit calculs, graphiques et fichier Excel, évitant de refaire manuellement cette étape.
- Préparé des listes de câbles et de matériel de salles électriques avec Autodesk Navisworks.

Livrables: Études et conceptions DIALux propres aux salles électriques de plusieurs sites miniers; Calculs UPS/batteries, graphiques et Excel générés par Python ; listes de câbles et de matériel.

Résultat: Les études ont permis de vérifier éclairement et choix des luminaires pour chaque salle. Le flux Python a rendu reproductible la première étape du dimensionnement UPS : à partir des entrées, il génère calculs, graphiques et Excel.

Outils: DIALux · modélisation 3D · Python · Excel · Autodesk Navisworks · IEEE 1115 / IEEE 485 · UPS

University of Alberta FÉV.-MAI 2024
Stagiaire de recherche internationale Edmonton, Canada

Pendant le séjour UARE à l'Université de l'Alberta, j'ai mené deux travaux Python distincts : génération de figures d'examen et migration d'une analyse existante sur l'énergie solaire urbaine.

- Créé sous Python/Jupyter des figures 2D et 3D paramétrables : changer dimensions ou données d'entrée génère automatiquement les images d'examen correspondantes.
- Migré vers Python un code d'analyse MATLAB existant pour l'étude de l'adoption de l'énergie solaire en ville.
- Intégré uniquement la première partie de l'outil migré dans MecSimCalc pour un usage interactif.

Livrables: Générateur de figures paramétrées pour des supports d'évaluation; Première étape de l'analyse Python accessible dans MecSimCalc.

Résultat: La génération des figures d'examen a été automatisée. L'analyse solaire a été migrée vers Python et sa première étape rendue interactive dans MecSimCalc ; l'étude a produit des résultats préliminaires.

Outils: Python · Jupyter · MATLAB · visualisation 2D/3D · MecSimCalc

MMJ Smart Electronics DÉC. 2023-NOV. 2024

Stagiaire en systèmes embarqués Lima, Pérou

MMJ Smart Electronics réalisait des solutions électroniques et embarquées sur mesure pour plusieurs entreprises clientes. Mon stage associait prototypage, intégration matériel/logiciel, essais et documentation.

- Participé à plusieurs prototypes clients avec ESP32, STM32, capteurs, GPS et communications, de l'assemblage aux essais fonctionnels.
- Fabriqué, soudé et contrôlé des PCB, puis rédigé des manuels de cartes, d'équipements et de prototypes.
- Testé un prototype d'automate développé au Pérou et contribué à sa notice ; j'ai également travaillé sur des dispositifs de mesure et des armoires électriques.
- Dans ce même stage, j'ai préparé des supports de formation IoT et aidé à animer des ateliers d'électronique et de matériel.

Livrables: Prototypes pour plusieurs clients, PCB assemblés et vérifiés, essais d'automate et documentation technique; Supports et ateliers pratiques d'électronique et d'IoT réalisés pendant le stage.

Résultat: Les prototypes, essais et manuels ont soutenu les livraisons et démonstrations sur mesure. Les résultats de clients distincts ne sont pas confondus.

Outils: ESP32 · STM32 · PCB · soudure · GPS · capteurs · automate · armoires électriques · IoT

Smart City Lab, UNI AVR. 2023-FÉV. 2024

Stagiaire de recherche Lima, Pérou

Au Smart City Lab de l'UNI, j'ai développé des prototypes physiques de robotique et de vision, chacun avec sa propre conception et ses essais.

- Réalisé toute la chaîne de vision et de commande documentée pour un robot suiveur de ligne sur Raspberry Pi/OpenCV et l'ai testé sur piste.
- Conçu et simulé un bipède à 16 servomoteurs dans SolidWorks Motion, puis programmé sa marche.
- Participé à une prothèse transradiale imprimée en 3D et commandée par EMG, avec traitement sous MATLAB et Python.

Livrables: Robot suiveur de ligne, démonstration de marche de l'humanoïde et prototype de prothèse, avec documents visuels propres; Présentation technique de la prothèse au IIe Congrès international d'ingénierie pour la santé.

Résultat: Les trois prototypes ont été démontrés au laboratoire. L'attestation du Collège des ingénieurs du Pérou confirme ma participation comme intervenante sur la prothèse.

Outils: Raspberry Pi · OpenCV · Python · SolidWorks Motion · Arduino · EMG · MATLAB · impression 3D

Projets d'ingénierie

Benchmark de recalage VIS-SWIR VISION · 2026

- Les caméras VIS et SWIR captent des informations complémentaires, mais leurs images routières ne se superposent pas automatiquement. Contraste, météo et profondeur compliquent comparaison et fusion.
- J'ai participé à la conception du protocole bidirectionnel RASMD, travaillé sur Patch-MAGSAC++ et RoMa-MIND, automatisé les expériences et développé l'interface Streamlit de résultats.
- Résultat: Huit tâches couvrent quatre conditions météorologiques et deux sens, avec 100 paires par tâche et quatre métriques : GOA, EDGA, MIND-SSD et erreur de reprojection. En conditions ensoleillées, pour le recalage SWIR vers VIS, RoMa-MIND atteint 3,43 px contre 14,81 px pour ORB/RANSAC ; Patch-MAGSAC++ se distingue dans d'autres comparaisons VIS vers SWIR.
- Deux stratégies de recalage: Patch-MAGSAC++ extrait des appariements dispersés SuperPoint/LightGlue par régions et estime une homographie globale par MAGSAC++. RoMa-MIND part d'appariements denses RoMa et raffine l'alignement intermodal avec MIND.
- Protocole d'évaluation: Soleil, nuages, pluie et neige sont comparés dans les deux sens. GOA, EDGA, MIND-SSD et erreur géométrique éclairent des qualités différentes qu'un score unique masquerait.
- Portée et limites: L'interface montre superpositions et résultats par tâche. Aucune méthode ne domine partout ; l'homographie globale peut laisser des écarts locaux autour d'objets de profondeurs différentes.
- Outils: Python, OpenCV, PyTorch, Makefile, Streamlit

CEREBRO · sécurité des réseaux de capteurs IOT SÉCURISÉ · OCT. 2026-EN COURS

- La sécurité peut modifier latence, livraison des paquets, dérive temporelle et consommation d'un réseau de capteurs. Le projet comparera des configurations dans des conditions équivalentes.
- Après une prise en main commune de Contiki-NG et Cooja, je travaillerai en binôme sur les cartes nRF52840 : compilation, flash, communication initiale sans sécurité, puis étude des essais sécurisés et de l'accélération cryptographique disponible.
- Résultat: Projet en cours : aucune métrique finale ni conclusion n'est annoncée. La simulation et l'interface de comparaison sont initialement attribuées à l'autre binôme.
- Ma responsabilité prévue: Mettre en place le banc d'essai physique nRF52840, vérifier la communication non sécurisée, puis documenter configurations, problèmes et résultats avant d'étudier la sécurité sur le matériel.
- Plan d'évaluation: L'équipe prévoit de comparer une configuration sans sécurité et deux configurations sécurisées, en observant latence, livraison, dérive temporelle et énergie sous différentes conditions de réseau. Ce sont des objectifs, pas des résultats obtenus.
- Outils: Contiki-NG, nRF52840, IEEE 802.15.4, TSCH / RPL

Eco4Impact · noyau TCO partagé LOGICIEL INDUSTRIEL · SEPT. 2025-MARS 2026

- Vectura System voulait comparer des solutions de transport selon investissement initial, coûts d'exploitation et valeur de revente. Eco4Impact et EcoBoatTwin devaient partager des fonctions sans dupliquer le modèle.
- J'ai structuré les informations camions et pays en JSON, défini des entrées de calcul et travaillé sur les formules de valeur résiduelle, en cohérence avec l'architecture commune CAPEX, OPEX et VR de l'équipe.
- Résultat: À la fin, les deux équipes disposaient d'un noyau TCO partagé, avec modules et essais pour camions et bateaux. Ma contribution est distinguée du résultat collectif.

- Entrées du modèle: Le JSON organise caractéristiques des véhicules, énergies, pays, coûts, taxes et paramètres techniques. Des champs cohérents rendent scénarios et modules comparables.
- Valeur résiduelle: La valeur finale dépend de l'âge, de l'usage, de l'état, de l'évolution technologique et de facteurs externes. Elle complète prix d'achat et dépenses énergétiques dans le TCO.
- Résultat collectif: L'architecture Python modulaire réunit CAPEX, OPEX et valeur résiduelle. La documentation finale propose des exemples camions et bateaux, sans exposer de paramètres privés du client.
- Outils: Python, JSON, CosApp, TCO, CAPEX / OPEX / VR

Commandes vocales sur EFR32MG24 IA EMBARQUÉE · 2026

- L'objectif était de reconnaître une commande sur microcontrôleur sans traitement externe et de vérifier une sortie physique.
- J'ai préparé les caractéristiques MFCC dans Edge Impulse, intégré modèle et chaîne audio en C/C++ avec TensorFlow Lite Micro et Micrium OS, programmé la carte et relié l'inférence au GPIO.
- Résultat: La démonstration sur carte a montré la chaîne complète voix vers LED. Aucune précision, latence ou consommation non mesurée n'est annoncée.
- Chaîne de traitement: L'audio devient des caractéristiques MFCC ; le modèle les classe localement et l'application transforme la commande reconnue en action GPIO.
- Validation sur matériel: L'application a été compilée et programmée sur EFR32MG24 ; la LED a réagi aux commandes vocales.
- Outils: EFR32MG24, C/C++, MFCC, TensorFlow Lite Micro, Micrium OS, Edge Impulse

Processeur VHDL 8 bits sur FPGA CONCEPTION NUMÉRIQUE · 2026

- Le laboratoire IMT Atlantique fournissait l'architecture et des fichiers de départ. J'ai complété et étendu ce processeur pédagogique et documenté sa vérification.
- J'ai complété l'unité de commande et les FSM, écrit un datapath RTL lisible en alternative à la netlist fournie, ajouté programmes et bancs de tests et organisé les variantes Vivado et la documentation Nexys A7.
- Résultat: Le dépôt contient sources VHDL, scripts et tests reproductibles. Les photos montrent le montage ; la suite automatique complète n'a pas encore été relancée avec succès et son état est documenté séparément.
- Architecture: Un accumulateur et une mémoire unifiée de 64 × 8 bits exécutent NOR, ADD, STA et JCC. Les FSM standard et optimisée permettent de comparer les cycles ; le datapath RTL explicite le flux de données.
- Essais et attribution: Les bancs de tests couvrent instructions, signaux de commande, mémoire, ADD et NOR. La fiche crédite les fichiers initiaux du laboratoire et lie l'état exact des vérifications ; les photos ne remplacent pas les rapports de simulation.
- Outils: VHDL, Vivado, FSM, FPGA, Nexys A7
- GitHub: https://github.com/lizbethtorresflores/cpu8bits-vhdl

Commande de carrefour sur FPGA CONTRÔLE NUMÉRIQUE · 2026

- Un carrefour exige une séquence de feux sûre et temporisée. Ce projet implémente la commande en logique numérique observable sur FPGA.
- J'ai conçu en VHDL la machine à états et les compteurs, vérifié les transitions par simulation, puis déployé le circuit sur Nexys4 et relié les sorties à des LED et à une maquette MDF.
- Résultat: Les chronogrammes et la démonstration physique ont montré la séquence des feux.
- Conception: Les états décrivent les phases du carrefour et les compteurs déclenchent les transitions. La séparation commande/temporisation facilite la vérification avant câblage.
- Vérification: Les chronogrammes montrent états et sorties ; les feux ont ensuite été contrôlés sur Nexys4 et sur la maquette.
- Outils: VHDL, FSM, Nexys4

Moniteur portable de signes vitaux PROTOTYPE IOT · 2024-2025

- Mon projet de fin d'études UNI explorait l'acquisition et la transmission à distance de mesures physiologiques sous forme de prototype IoT, sans validation clinique.
- J'ai intégré MAX30102, MLX90614 et MPX5050DP sur ESP32, programmé l'acquisition et la transmission par LoRaWAN et GSM/SIM800L et construit un tableau Ubidots.
- Résultat: Les essais ont montré la réception et l'affichage en temps réel des mesures ; l'apport technique est l'intégration capteurs, communications et visualisation.
- Chaîne de données: L'ESP32 rassemble fréquence cardiaque/SpO2, température et pression. Les modules transmettent les mesures à Ubidots pour suivre leur évolution.
- Portée vérifiée: Les essais concernaient transmission et visualisation du prototype ; il n'est pas décrit comme dispositif médical certifié.
- Outils: ESP32, Capteurs, LoRaWAN, GSM, Ubidots

Prothèse bionique commandée par EMG ROBOTIQUE · 2023-2024

- Le Smart City Lab explorait une prothèse transradiale imprimée en 3D et commandée par signaux électromyographiques.
- J'ai participé à l'intégration électronique et mécanique, à la fabrication, à l'acquisition EMG et au traitement sous MATLAB/Python pour relier activité musculaire et mouvement.
- Résultat: Le prototype a été démontré au laboratoire et j'ai présenté sa conception et sa réalisation au IIe Congrès international d'ingénierie pour la santé du Collège des ingénieurs du Pérou.
- Du muscle au mouvement: L'EMG doit être acquis et traité avant de devenir une consigne de commande. La fiche explique cette chaîne avec les pièces imprimées et l'électronique.
- Présentation publique: L'attestation du Collège des ingénieurs confirme ma participation comme intervenante sur la conception et la réalisation de la prothèse.
- Outils: EMG, Impression 3D, MATLAB, Python

Robot humanoïde bipède à 16 servomoteurs ROBOTIQUE · 2023-2024

- La marche bipède exigeait une coordination des articulations adaptée à la géométrie du robot et à ses 16 servomoteurs.
- J'ai conçu la structure 3D dans SolidWorks, simulé le mouvement dans SolidWorks Motion, calculé les angles articulaires et programmé les séquences dans Arduino IDE.

- Résultat: La marche a été démontrée sur un prototype physique au Smart City Lab.
- Conception et simulation: Le modèle mécanique a permis d'étudier articulations et amplitudes avant programmation. La simulation a structuré les séquences des jambes et l'équilibre.
- Réalisation: Les angles calculés ont été traduits en commandes pour 16 servos, observées sur le robot. Aucun chiffre non mesuré de vitesse ou de stabilité n'est avancé.
- Outils: SolidWorks Motion, Arduino, Servomoteurs

Robot suiveur de ligne autonome VISION EMBARQUÉE · 2023

- Le véhicule devait repérer la ligne dans ses propres images et corriger sa direction pendant le déplacement.
- J'ai réalisé toute la chaîne vision/commande : segmentation HSV, région d'intérêt, détection et regroupement des lignes, calcul du décalage latéral et de la direction, puis pilotage des moteurs depuis Raspberry Pi.
- Résultat: Le robot a suivi la piste d'essai contrôlée. Le rapport contient les images de détection et du véhicule sur le parcours.
- Détection de ligne: OpenCV convertit les images en HSV pour isoler la ligne. Une région d'intérêt réduit l'analyse ; détection de contours et de lignes estime la trajectoire visible.
- De l'image aux moteurs: J'ai calculé l'écart par rapport au centre de l'image et l'angle de direction à partir des lignes. Raspberry Pi a envoyé les commandes à l'étage moteurs.
- Portée des essais: Validation sur une piste connue et contrôlée, sans prétendre à une conduite autonome générale.
- Outils: Raspberry Pi, OpenCV, Python, HSV, commande moteurs

Générateur d'horaires par coloration de graphes MATHÉMATIQUES ET LOGICIEL · 2020-II

- À l'UNI, des sections incompatibles obligeaient à recommencer l'emploi du temps. Certains étudiants construisaient 10 à 12 options manuellement.
- J'ai représenté cours et sections par des sommets, et les conflits horaires ou de choix par des arêtes. Coloration de graphe et recherche produisent des combinaisons compatibles et des fichiers d'options.
- Résultat: Le projet a obtenu la deuxième place au concours de projets mathématiques de la Faculté des sciences UNI 2020-II. Le rapport signale la croissance potentiellement exponentielle de la recherche.
- Modèle des conflits: Chaque option a un jour et un créneau. Les options qui se chevauchent ou sont incompatibles sont liées dans le graphe ; un choix valide écarte ces conflits.
- Production d'options: Une recherche par retour arrière explore les combinaisons et exporte des emplois du temps compatibles pour comparaison. La complexité limite les grands cas.
- Outils: graphes, coloration, C++, retour arrière

Moindres carrés et applications MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES · 2020-I

- Les observations ne suivent pas exactement une courbe théorique. Le projet étudiait le choix de paramètres minimisant les résidus et les limites des prédictions.
- J'ai étudié l'ajustement linéaire par équations normales et le non-linéaire par Gauss-Newton ; l'équipe a programmé des exemples MATLAB et analysé un modèle logistique sur des données COVID-19.
- Résultat: Projet présenté à la foire de mathématiques de la Faculté des sciences UNI en 2020-I. L'application illustre une méthode mathématique, pas une prévision épidémiologique validée.
- Méthodes: Le rapport va de l'ajustement de droites/courbes au modèle non linéaire, où Gauss-Newton met à jour les paramètres pour réduire les résidus.
- Exemple COVID-19: Une courbe logistique est ajustée à des données cumulées pour discuter des prévisions possibles et des limites de l'extrapolation.
- Outils: MATLAB, moindres carrés, Gauss-Newton, modèle logistique

Compétences techniques

Programmation et logiciels techniques	Python pour automatisation, analyse, modèles de données et outils interactifs ; C/C++ en embarqué ; MATLAB pour migration et traitement du signal ; VHDL pour conception numérique. Git, Linux, Jupyter, Makefile et JSON. **Appliqué dans:** *Institut Pascal · ABB · Alberta · Eco4Impact · CPU*
Systèmes embarqués et temps réel	Intégration et essais sur ESP32, STM32, EFR32MG24, Raspberry Pi et Arduino ; GPIO, capteurs, acquisition audio et Micrium OS. Zynq-7000, Vitis et Linux embarqué sont des TP actuels ; Zephyr est une notion introductive. **Appliqué dans:** *MMJ · commande vocale · moniteur IoT · TP IMT*
FPGA et conception numérique	VHDL, machines à états, compteurs, simulation, synthèse, bitstreams et essais sur Nexys A7/Nexys4 avec Vivado. Les modules initiaux du laboratoire sont distingués de mes extensions CPU. **Appliqué dans:** *CPU 8 bits · contrôleur de feux*
Vision et recalage multimodal	OpenCV et PyTorch ; traitement d'images, appariements, homographies et comparaison par métriques. SuperPoint, LightGlue, MAGSAC++, RoMa et MIND dans le benchmark VIS-SWIR. **Appliqué dans:** *Institut Pascal · robot suiveur de ligne*
IA appliquée sur microcontrôleur	Préparation MFCC avec Edge Impulse et intégration de TensorFlow Lite Micro pour l'inférence locale sous Micrium OS, validée sur EFR32MG24. **Appliqué dans:** *Commande vocale de LED*
IoT, capteurs et communications	Intégration de capteurs et GPS, LoRaWAN, GSM/SIM800L, MQTT et Ubidots. Notions d'I2C, SPI, Modbus et RS485 ; sécurité Contiki-NG/nRF52840 en cours. **Appliqué dans:** *Moniteur IoT · MMJ · CEREBRO*
Ingénierie électrique et automatisation	Études DIALux d'éclairage de salles électriques, dimensionnement UPS IEEE 1115/485, automatisation Excel vers Python et listes Navisworks de câbles/matériel ; essais PLC et PCB. **Appliqué dans:** *ABB Pérou · MMJ*

Conception mécanique et prototypage	SolidWorks/SolidWorks Motion pour les mécanismes ; impression 3D, CAO, montage et essais. AutoCAD, Inventor et Revit relèvent de formations complémentaires. **Appliqué dans:** *Humanoïde · prothèse · formation UNI/CTIC*
Recherche et validation	Protocoles comparatifs, préparation des données, métriques, analyse des limites, documentation technique et communication en équipes internationales. **Appliqué dans:** *VIS-SWIR · Alberta · projets UNI*

Engagement et interventions

IEEE EMBS UNI 2023

Directrice des ressources humaines et directrice adjointe des événements de juin à décembre ; bénévole en projets techniques toute l'année. Coordination de plus de six activités et conférence EEG/EMG.

Représentation étudiante à l'UNI 2022-2024

Représentante élue au Conseil de faculté (2022-23) ; membre des comités académiques, recherche, accréditation, qualité et inscription, ainsi que de comités de recrutement et promotion. Membre du Conseil départemental de génie électronique en 2024.

IEEE WIE UNI · Girls in ICT Day 2024

Intervenante pour encourager les jeunes femmes vers les métiers du numérique et de l'ingénierie.

Airbus Fly Your Ideas · équipe CÓNDOR 2026

Équipe qualifiée pour le deuxième tour du défi Airbus Fly Your Ideas.

Aspire Leaders Program Programme international

J'ai suivi un programme de leadership, communication et impact social destiné aux étudiants de première génération.

Parlement des femmes · Pérou Participation citoyenne

J'ai participé à des simulations législatives et ateliers de prise de parole sur la représentation des femmes en STEM et dans la vie civique.

Comités internes ABB Pérou 2024-2025

J'ai participé à des initiatives de diversité et d'égalité femmes-hommes et de responsabilité sociale au sein d'ABB Pérou.

Applications et perspectives des signaux EEG et EMG

Présentation sur l'acquisition des signaux biomédicaux et leurs applications en ingénierie pour le chapitre étudiant IEEE EMBS UNI.

Girls in ICT Day

Intervention encourageant les jeunes femmes à envisager des parcours en technologie et en ingénierie.

Prothèse bionique imprimée en 3D pour amputations transradiales

Présentation de la conception et de la mise en œuvre du prototype au 2e Congrès international d'ingénierie pour la santé, organisé par l'ordre professionnel des ingénieurs à Lima.

Formations complémentaires choisies

SENATI · électronique industrielle: Électronique de puissance (18 h), instrumentation industrielle de base (18 h), capteurs et actionneurs industriels (16 h), fondamentaux de réfrigération et climatisation (12 h).

UNI / CTIC · logiciels d'ingénierie: Python intermédiaire ; AutoCAD 1 et 2 ; Autodesk Inventor ; BIM avec Revit ; cloud computing AWS, Azure et Google Cloud.

MMJ & I&T Bionics: Conception et fabrication de circuits imprimés, 24 heures (2024).

ABB · pratiques industrielles: Lean Six Sigma White et Yellow Belt, principes HSE, BeSecure et solutions pour tableaux électriques.

Platzi · logiciel et gestion: Conception de circuits, microcontrôleurs PIC en C, fondamentaux du génie logiciel, Scrum, Agile Delivery Management, gestion d'équipes agiles, gestion de projets et configuration d'un environnement de développement.

Langues

Espagnol : langue maternelle · Français : B2 · Anglais : B2